



**ECOLE
LEMANIA**

Livret de cours

Chapitre 15 : **Système endocrinien**

Rappel du programme complet

Chapitre 1 : Les molécules du vivant

Chapitre 2 : La cellule

Chapitre 3 : Physiologie cellulaire

Chapitre 4 : Notion d'écosystème

Chapitre 5 : Les chaînes alimentaires

Chapitre 6 : Les cycles biogéochimiques

Chapitre 7 : Biodiversité

Chapitre 8 : Génétique moléculaire

Chapitre 9 : Divisions cellulaires

Chapitre 10 : Génétique classique

Chapitre 11 : Système respiratoire

Chapitre 12 : Systèmes circulatoires, sanguin et lymphatique

Chapitre 13 : Système digestif

Chapitre 14 : Système immunitaire

Chapitre 15 : Système endocrinien

Chapitre 16 : Système reproducteur

Chapitre 17 : Système nerveux

Chapitre 18 : Evolution

Quelques précisions...

Dans ce document, vous trouverez les cours dispensés en classe par power-point, ainsi que les tables des matières détaillées de chaque chapitre, identiques à celles sur Google Drive.

De plus, à chaque début de chapitre se trouvent les directives pour l'examen de maturité de la Confédération suisse afin de vous permettre de cerner au mieux ce qu'il vous sera demandé pour valider votre examen.

Cependant, ces directives n'étant pas très précises, il est fortement recommandé de s'entraîner avec des questions de maturité, que vous pourrez notamment trouver triées par chapitre dans les livrets « Questions de biologie ».

N'oubliez pas que vous avez le droit d'avoir votre « Formulaires et tables » lors de votre examen. Sachez en faire bon usage, cela vous permettra d'avoir moins de notions à apprendre.

Avertissement :

Ce document n'est **pas** un « livre » de cours **complet**, mais un **support** de cours.

Il est nécessaire de le **compléter** en prenant des notes en **classe**.

Si un élève est absent, il devra donc récupérer les notes d'un autre élève et/ou se référer au livre indiqué à chaque début de chapitre.

Bon travail... !

Table des matières

Chapitre 15 : Système endocrinien

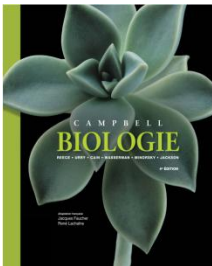
I. Introduction.....	p.07
II. Deux familles d'hormones	
1. Hormones dérivées d'acides aminés.....	p.09
2. Hormones stéroïdes.....	p.12
III. Deux voies hormonales	
1. Voie endocrine.....	p.16
2. Voie neuroendocrine.....	p.18
IV. Régulation hormonale	
1. 3 types de stimuli.....	p.19
2. La rétro-action	
(1) Rétro-inhibition.....	p.20
(2) Rétro-activation.....	p.20
V. La régulation de la glycémie	
1. Introduction	
(1) Un équilibre dynamique.....	p.21
(2) Organes de stockage.....	p.21
(3) Organe de libération.....	p.21
2. Régulation hormonale	
(1) Introduction.....	p.22
(2) Glucagon.....	p.23
(3) Insuline	
(i) Actions.....	p.24
(ii) Diabète sucré	
(a) Introduction.....	p.26
(b) Diabète sucré de type 1.....	p.26
(c) Diabète sucré de type 2.....	p.26

Chap. 15 : Système endocrinien

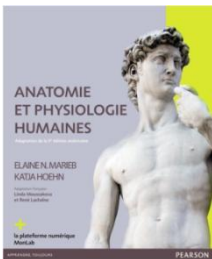
Le système endocrinien

décrire le principe général d'action d'une hormone (AMPC et stéroïdes)

illustrer ce principe dans le cas de la régulation de la glycémie (insuline, glucagon)



Chapitre 45 : Les hormones et le système endocrinien (p. 1131)



Chapitre 16 : Le système endocrinien (p. 695)

Vidéo « L'essentiel » :

- « Régulation de la glycémie » - Google Drive

Pour les plus curieux...

(Si résumé le jour du test → Point bonus 😊)

- « Au cœur des organes : La glycémie » – INSERM (18 avr. 2016)
- “Les hormones” – La tête au carré (20/04/2016)
- “Les perturbateurs endocriniens: alerte pour notre santé” – La tête au carré (22/06/2017)

I. Introduction

2 principaux systèmes de **régulation** de l'organisme :

- Système nerveux, agit **rapidement** et **brèvement**, par le biais d'**influx nerveux**.
- Système endocrinien, agit **lentement** et sur une plus **longue durée**, par le biais d'**hormones**.

Glandes endocrines :

- **Vascularisées** + + +
- **Petites** tailles.
- Disséminées.
- **/!** Déversent **directement** leurs produits dans les **liquides extracellulaires** **/!** (à l'inverse d'une glande exocrine).

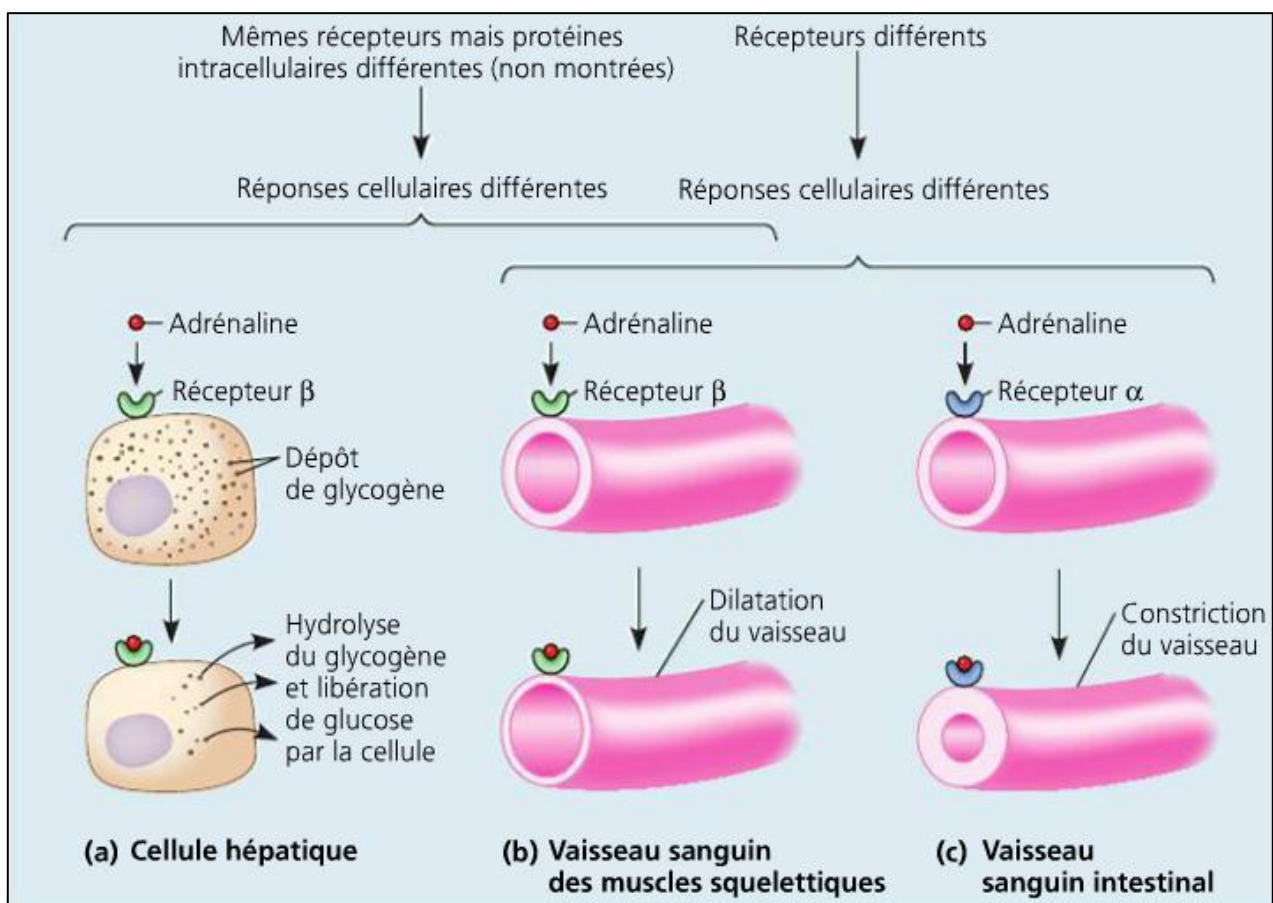
Les hormones sont sécrétées en **faible quantité** dans le LEC

- > Circulation **sanguine**
- > **Cellule-cible**
- > **Régulation** activité cellulaire.

En général, une hormone produit un des effets suivants :

- Modification **perméabilité membranaire** (canaux ioniques).
- Σ **protéines**.
- Activation ou désactivation **enzymes**.
- Déclenchement activité **sécrétrice**.
- Stimulation **mitose** ou **méiose**.

Une seule hormone peut avoir **plusieurs actions différentes**.



Principales glandes endocrines:

Hypothalamus

Corps pinéal

Hypophyse

Glande thyroïde

Glandes parathyroïdes
(derrière la thyroïde)

Glandes surrénales
(au-dessus des reins)

Pancréas

Ovaires
(femme)

Testicules
(homme)

Organes contenant des cellules endocrines:

Thymus

Cœur

Foie

Estomac

Reins

Intestin grêle



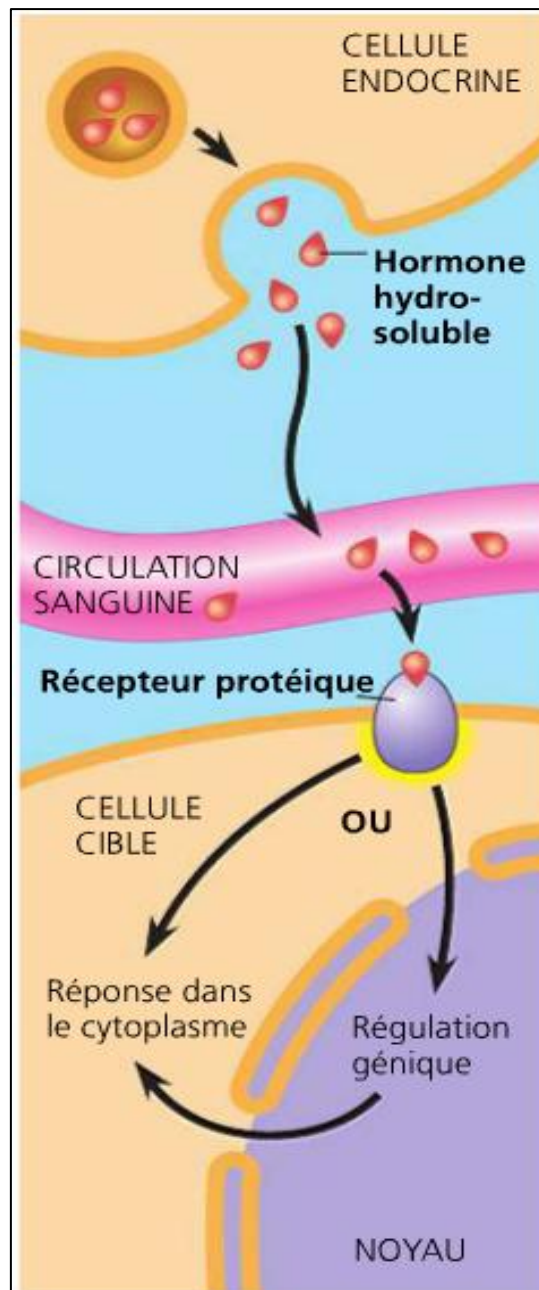
II. Deux familles d'hormones

1. Hormones dérivées d'acides aminés

Ces hormones sont **hydrophiles** et donc **lipo...**?

Elles ne peuvent **pas traverser** la bicouche de **phospholipides** de la membrane plasmique.

Le **récepteur** de ces hormones est **intra-membranaire**.



▲ **Figure 45.6** L'emplacement du récepteur varie selon le type d'hormone. (a) Une hormone hydrosoluble se fixe à un récepteur protéique situé à la surface de la cellule cible. Cette interaction déclenche des événements qui entraînent une modification de l'expression génique ou de molécules cytoplasmiques.

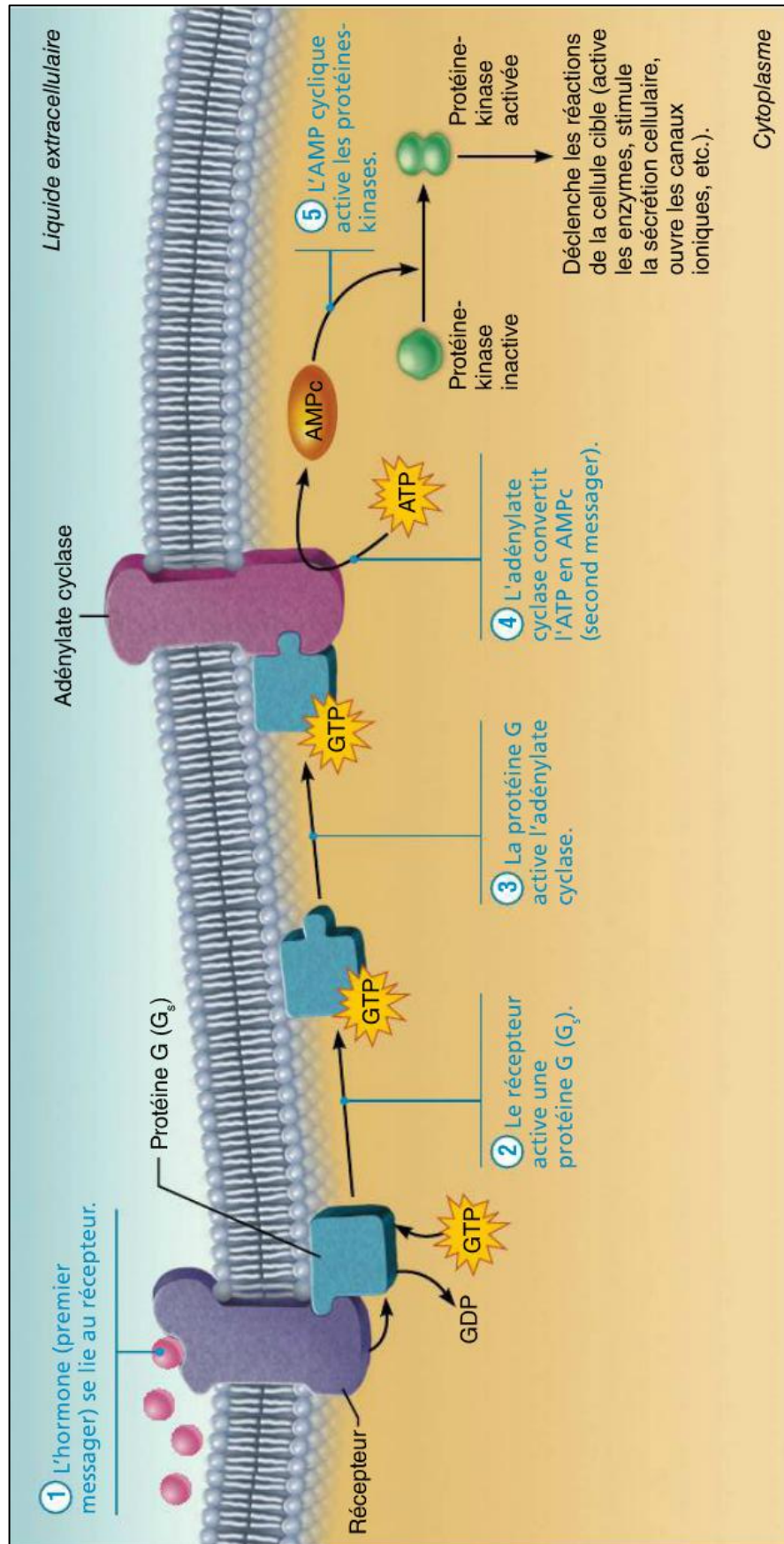
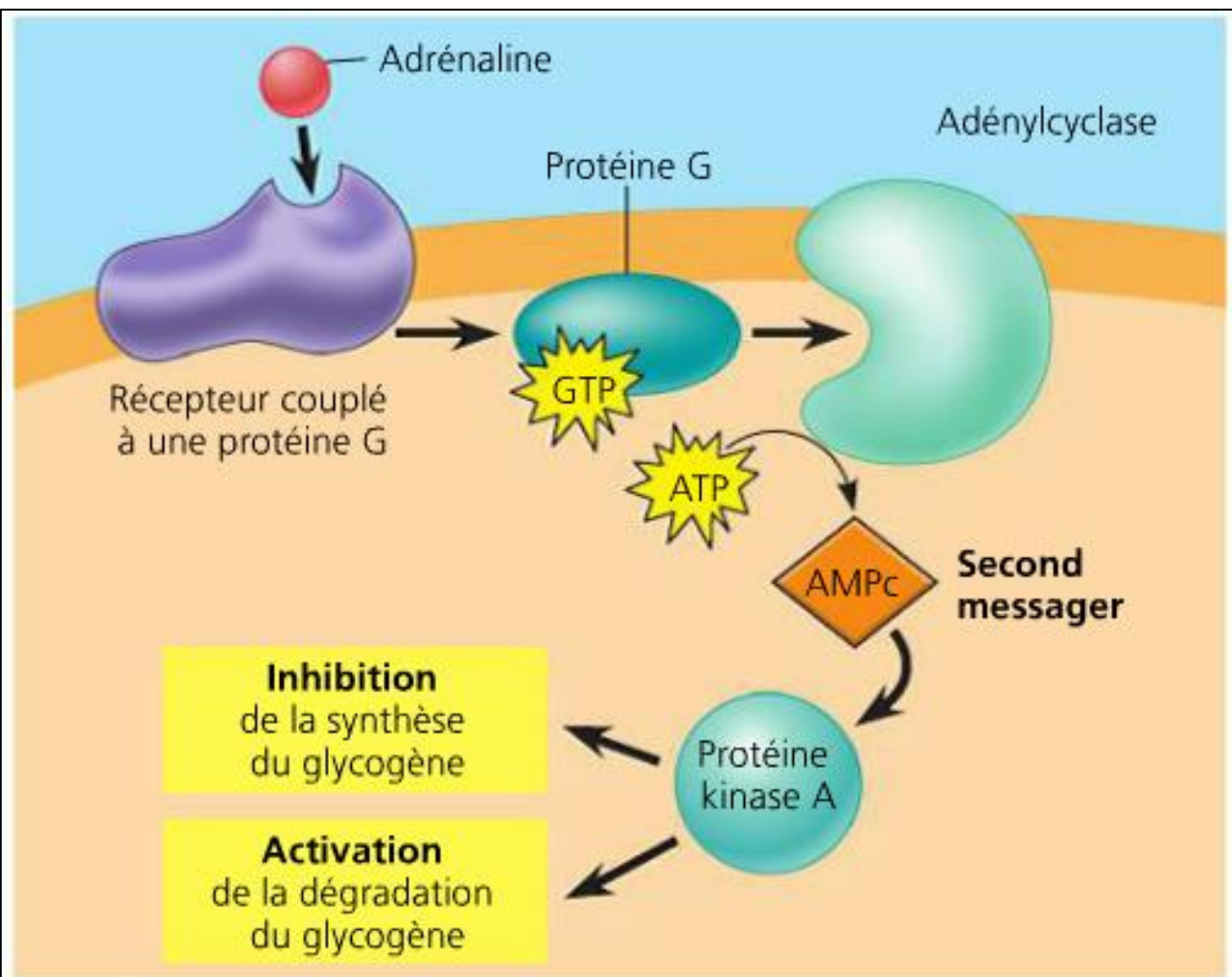


Figure 16.2 Mécanisme de signalisation lié au second messenger, l'AMP cyclique, activé par une hormone hydrosoluble.



▲ **Figure 45.7** Les récepteurs de surface des hormones déclenchent la transduction du signal.

II. Deux familles d'hormones (suite)

2. Hormones stéroïdes

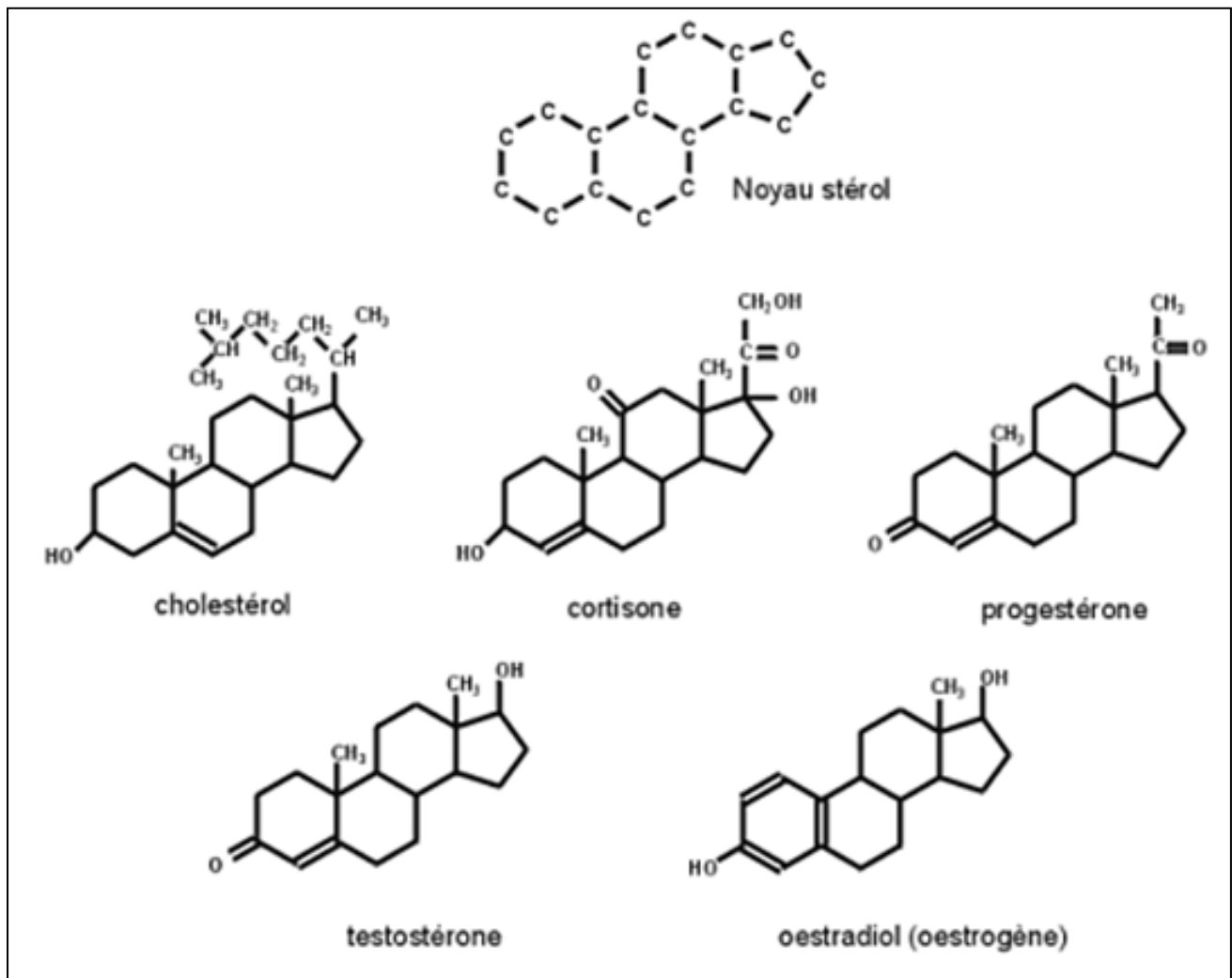
Ces hormones sont **dérivées** du **cholestérol**.

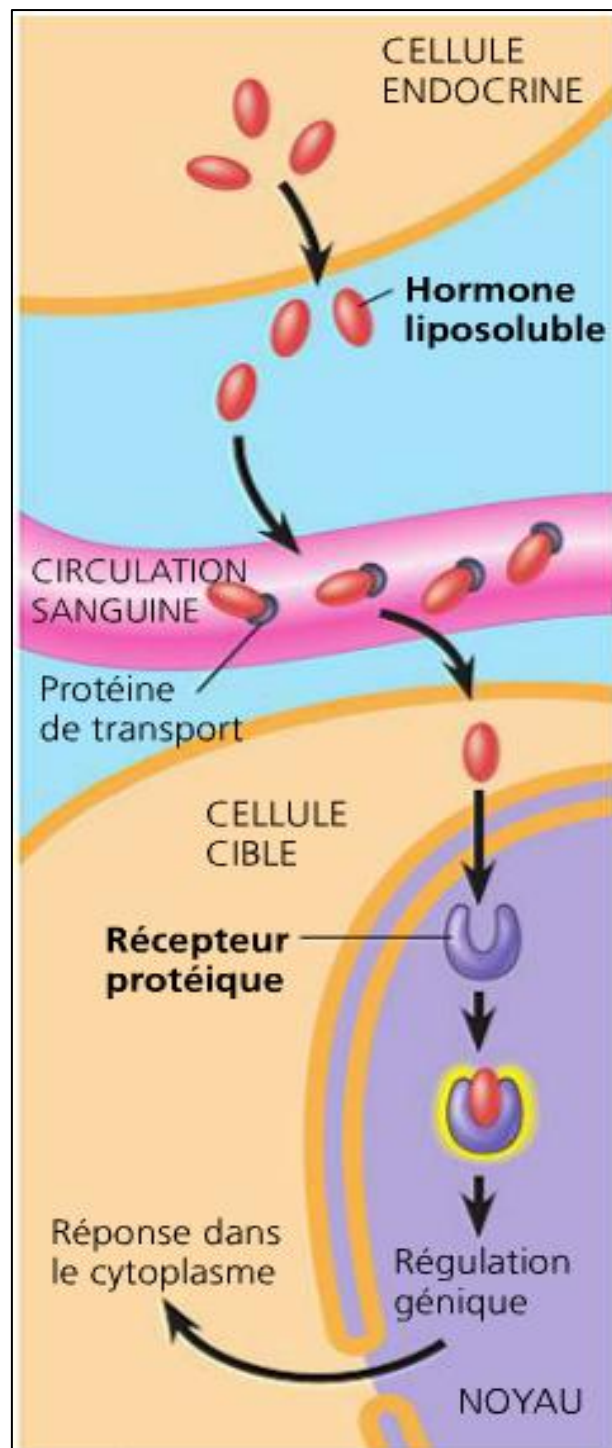
Elles sont **lipophiles** et donc **hydro...**?

Elles **peuvent traverser** la bicouche phospholipidique.

Leurs **récepteurs** sont donc **intra-cellulaires**.

(Cela concerne également les hormones thyroïdiennes qui sont dérivées d'acides aminés)





▲ **Figure 45.6** L'emplacement du récepteur varie selon le type d'hormone.

(b) Une hormone liposoluble traverse la membrane plasmique pour se fixer à un récepteur situé à l'intérieur de la cellule cible, soit dans le cytoplasme, soit dans le noyau (illustré ici). Le complexe médiateur-récepteur agit comme un facteur de transcription, activant généralement l'expression génique.

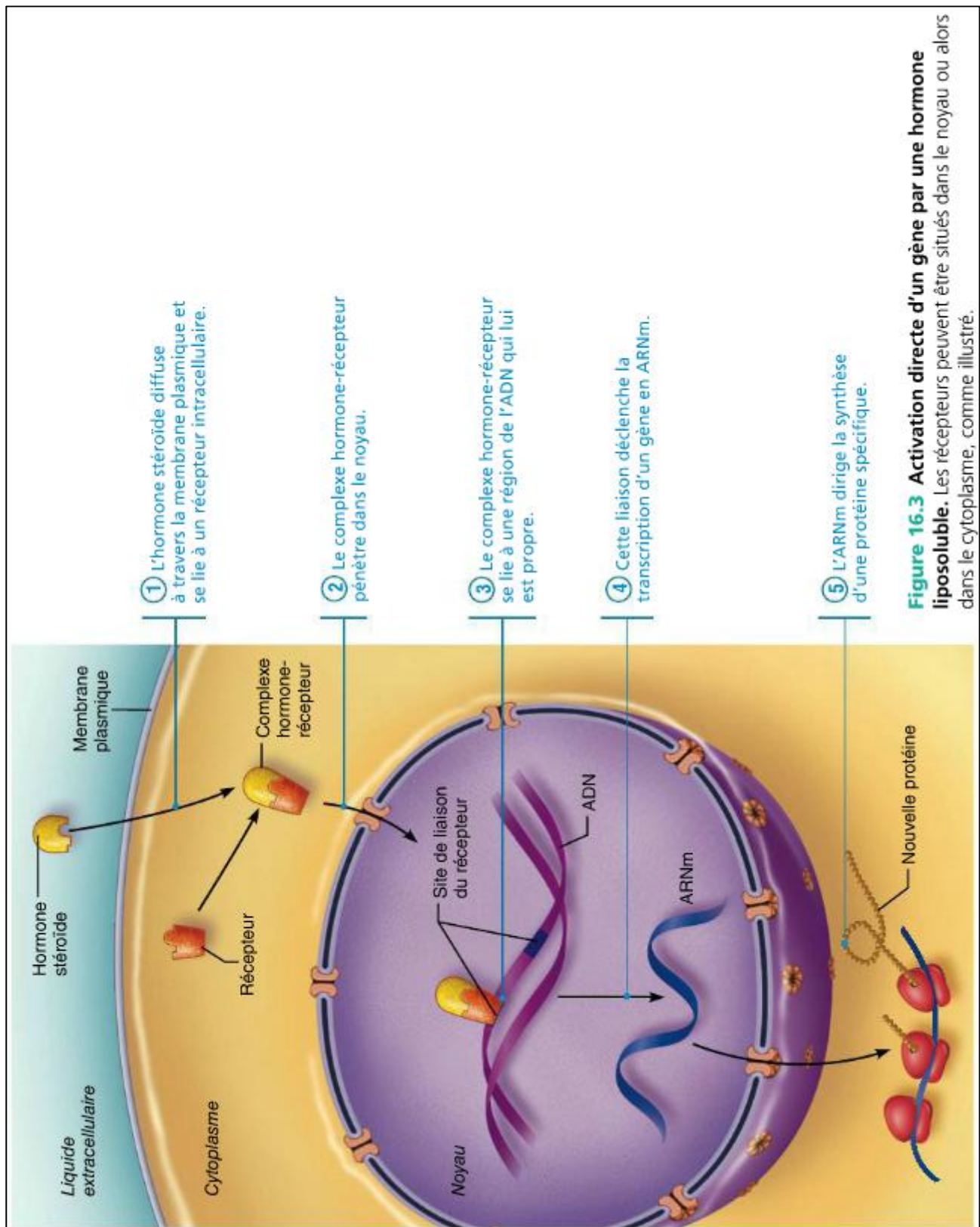
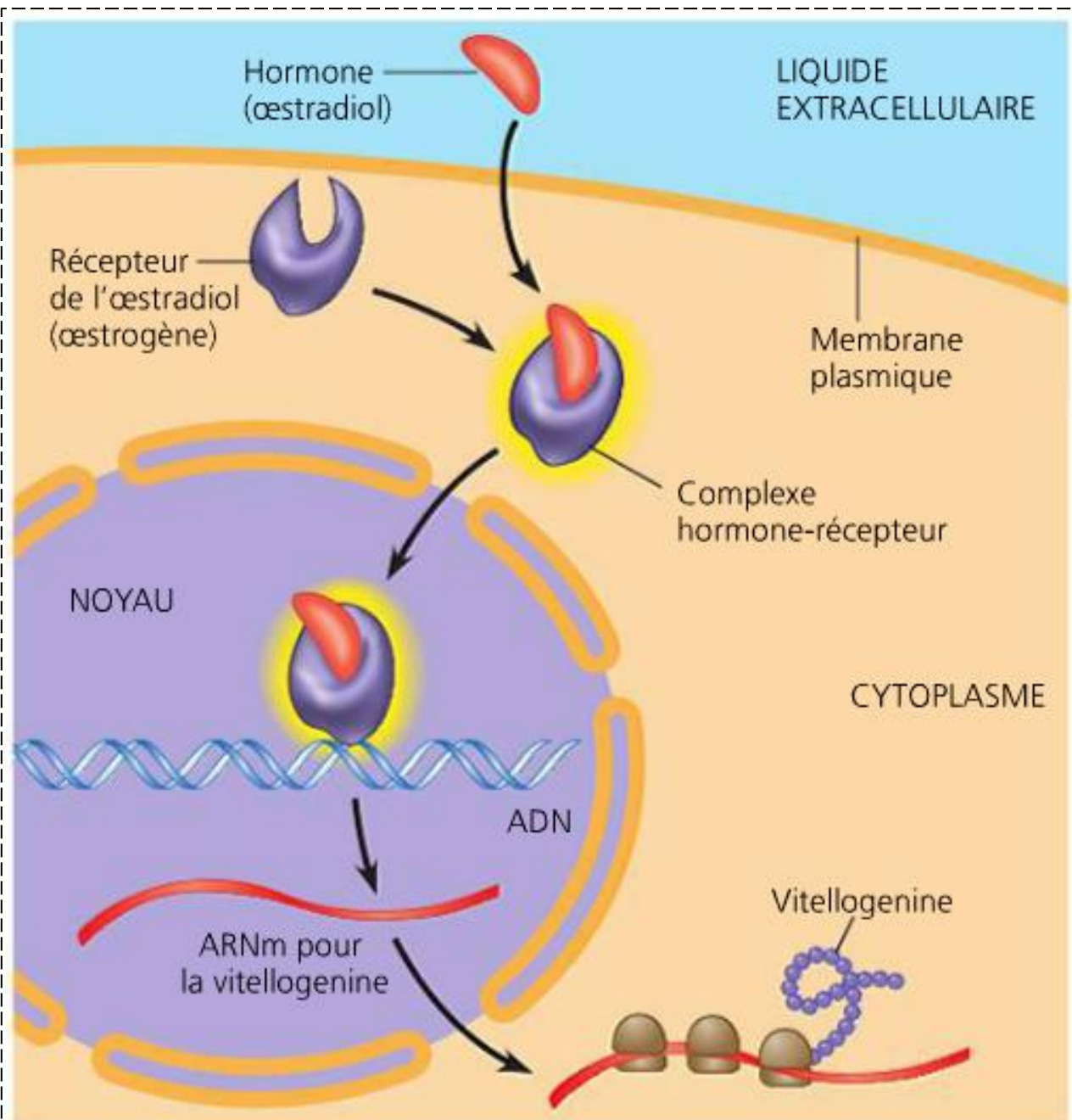


Figure 16.3 Activation directe d'un gène par une hormone liposoluble. Les récepteurs peuvent être situés dans le noyau ou alors dans le cytoplasme, comme illustré.

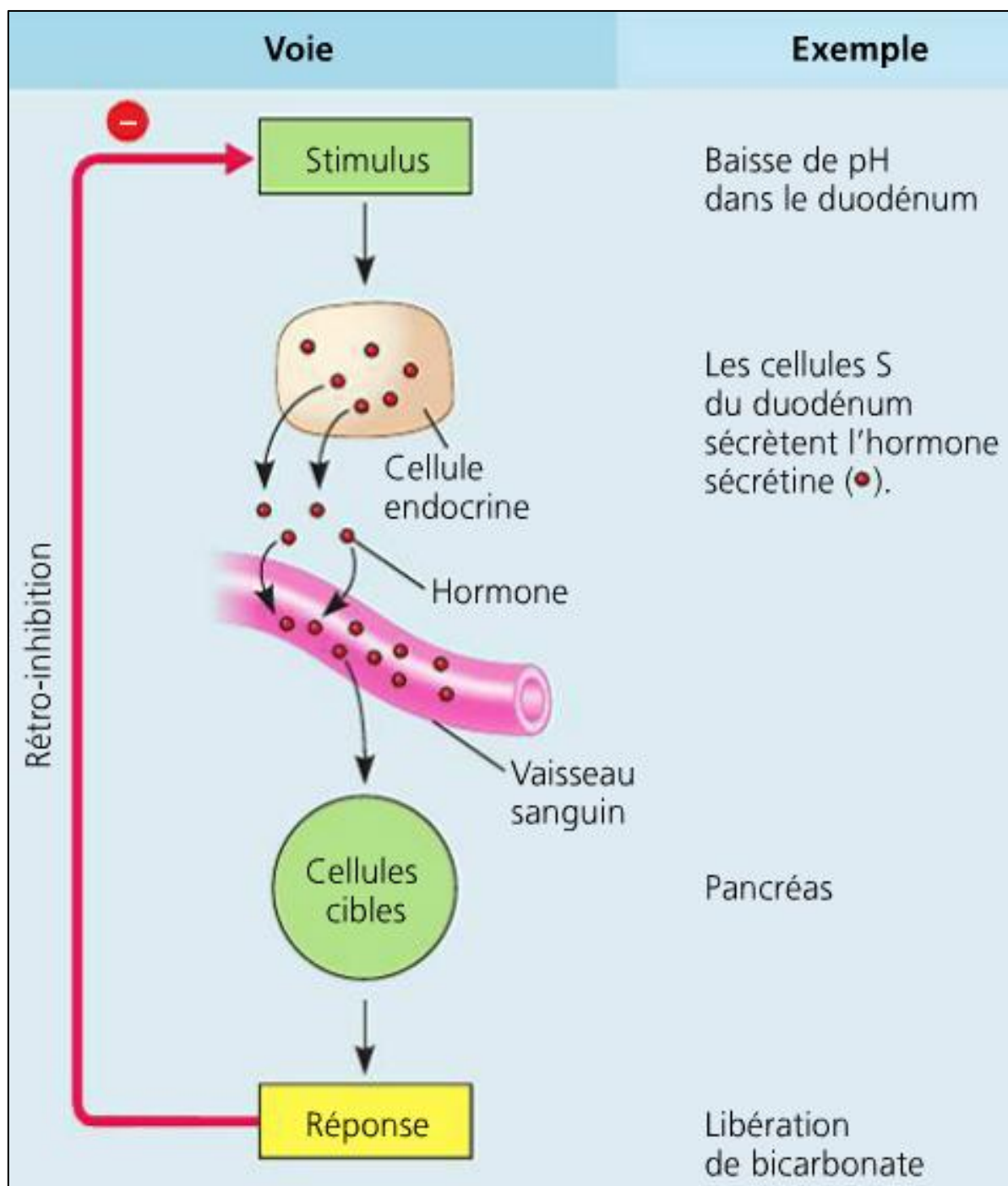


▲ **Figure 45.8** Les récepteurs d'hormones stéroïdes régulent directement l'expression génique.

III. Deux voies hormonales

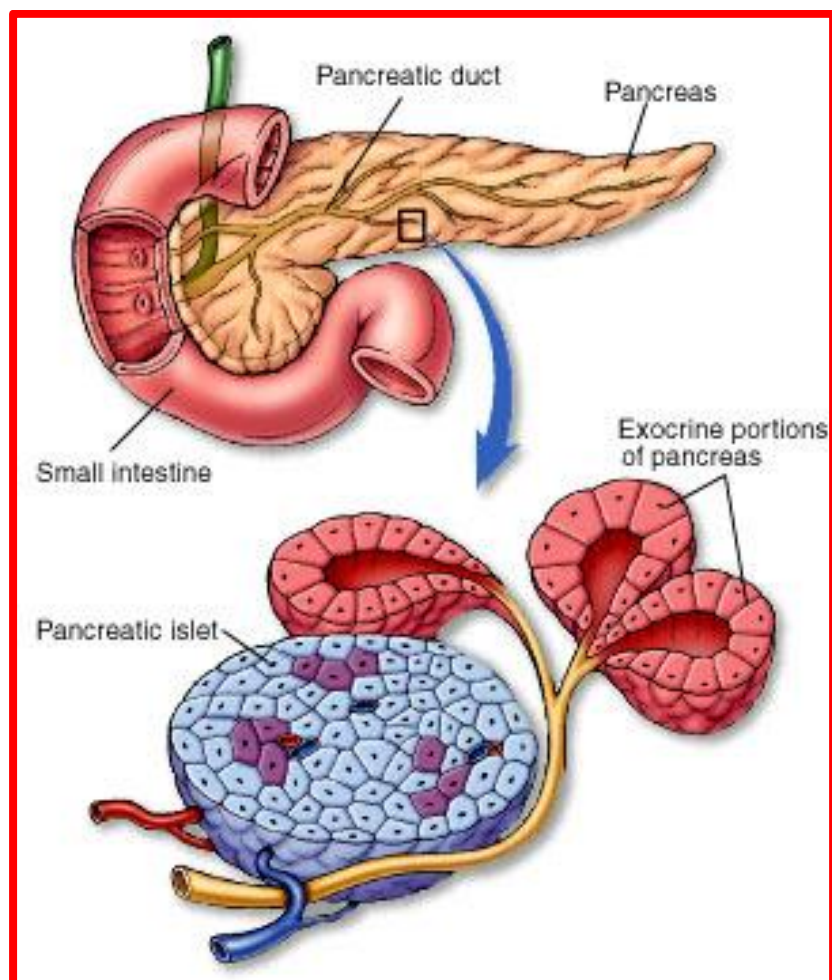
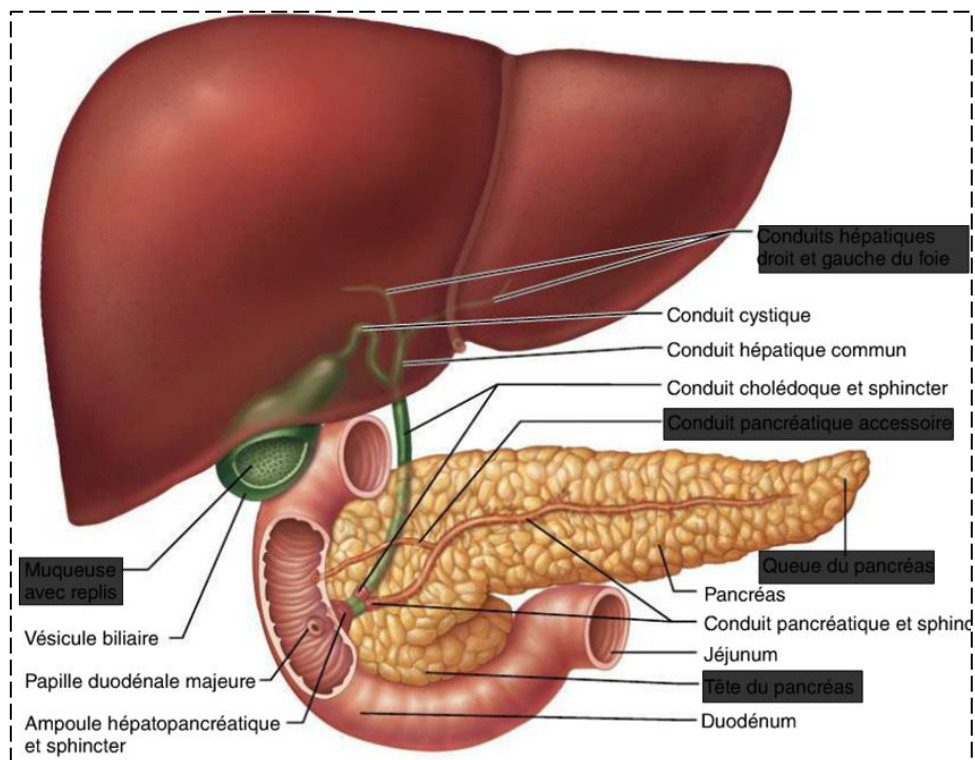
1. Voie endocrine

Le **stimulus** est reçu **directement** par la cellule **endocrine**, qui va alors **sécréter** une **hormone**.



▲ **Figure 45.11 La voie endocrine simple.** Les cellules endocrines détectent un changement dans une variable interne ou externe – le stimulus – et sécrètent des molécules hormonales qui déclenchent une réponse spécifique de la part des cellules cibles.

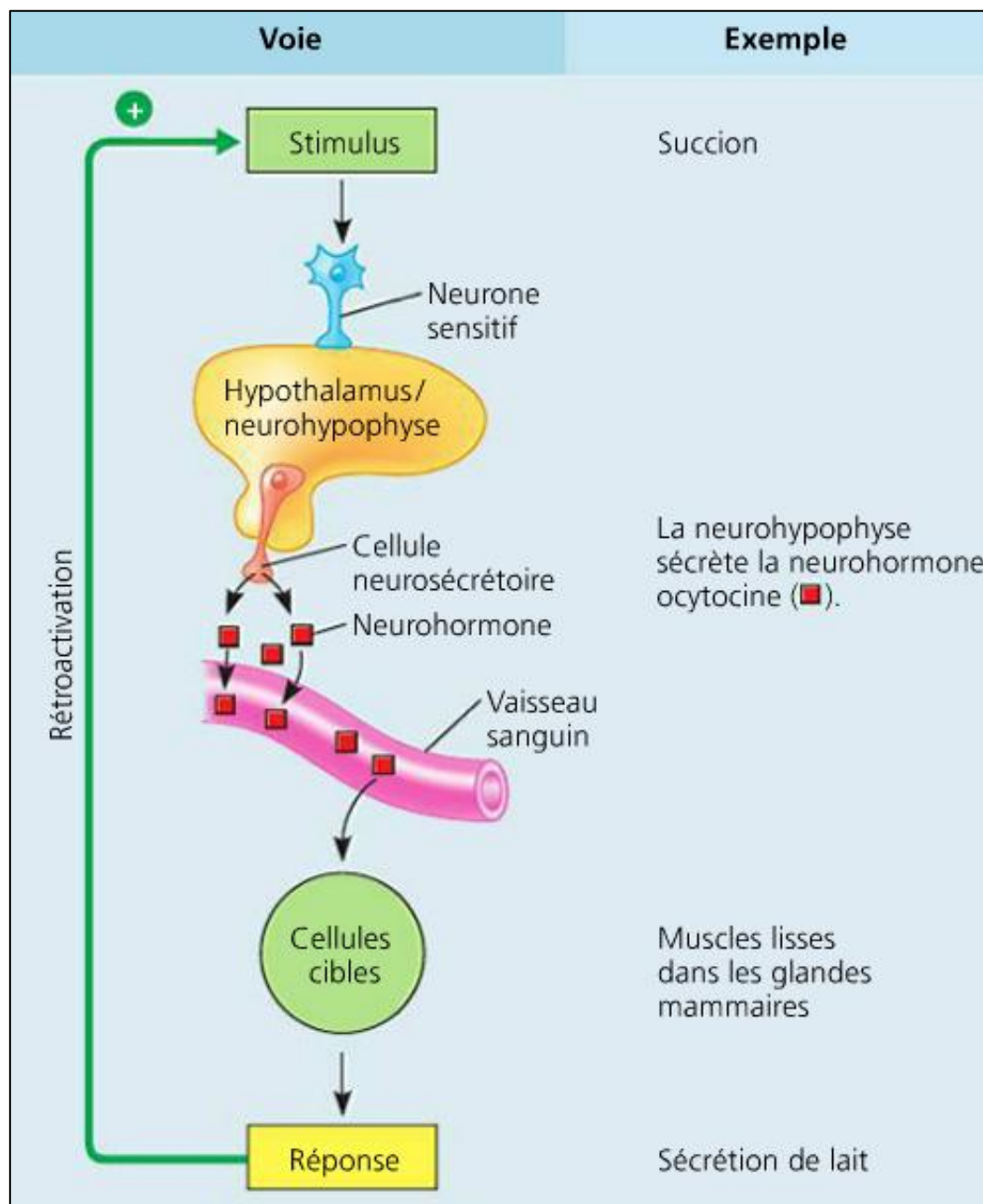
Rappel



III. Deux voies hormonales (suite)

2. Voie neuroendocrine

Le **stimulus** est reçu par un **neurone sensitif** qui **stimule** une **cellule neurosécrétoire** ($\approx$ neurone modifié), qui va alors **sécréter** une **neurohormone**.



▲ **Figure 45.12 La voie neuroendocrine simple.** Les neurones sensitifs réagissent au stimulus en envoyant des influx nerveux à une cellule neurosécrétoire, qui sécrète alors une neurohormone. Cette dernière est transportée par la circulation sanguine jusqu'aux cellules cibles. La liaison de l'hormone et du récepteur active la transduction du signal qui produit une réponse spécifique.

IV. Régulation hormonale

1. 3 types de stimuli

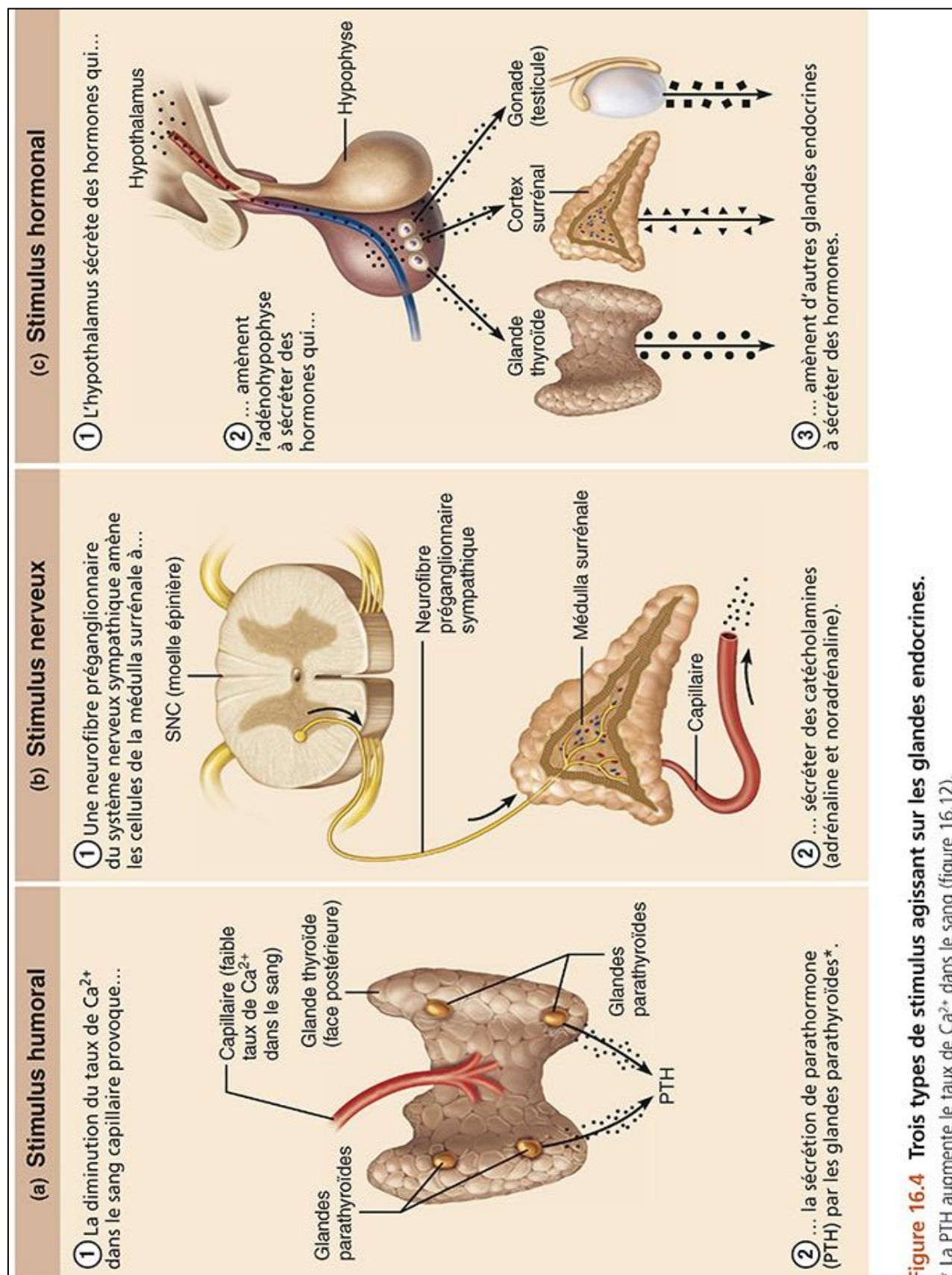


Figure 16.4 Trois types de stimulus agissant sur les glandes endocrines.

* La PTH augmente le taux de Ca^{2+} dans le sang (figure 16.12).

IV. Régulation hormonale (suite)

2. La rétro-action

(1) Rétro-inhibition

= Rétro-contrôle **négatif** = Feed-back **négatif**.

Cela concerne **beaucoup** d'hormones.

La **réponse** qu'elles vont **induire** chez une cellule-cible va **diminuer** le **stimulus initial** et ainsi leur **sécrétion**.

(2) Rétro-activation

= Rétro-contrôle **positif** = Feed-back **positif**.

Cela ne concerne que **quelques** hormones.

La **réponse** qu'elles vont **induire** chez une cellule-cible va **augmenter** le **stimulus initial** et ainsi leur **sécrétion**.

V. La régulation de la glycémie

1. Introduction (cf. vidéo)

(1) Un équilibre dynamique

Glycémie varie entre 0,65g/L et 1,2g/L => Assez **constant**.

Pourtant :

- Apport alimentaire **discontinu**.
- **Consommation** continue (mais variable : repos et activité).

=> Besoin d'une **régulation constante**.

(2) Organes de stockage

Dans le foie et les muscles :

- Polymérisation du glucose -> **Glycogène**.
(= *Glycogénogénèse*)

Dans le tissu adipeux :

- Glucose -> **Triglycérides**.

(3) Organe de libération

Seul le **foie** peut **libérer** le glucose dans le **sang** :

- **Glycogène** -> Glucose.
(= *Glycogénolyse*)
- **Acides aminés** et **glycérol** (provenant de la dégradation des TG) -> Glucose.
(= *Néoglucogenèse*)

V. La régulation de la glycémie (suite)

2. Régulation hormonale

(1) Introduction

Le **pancréas** est une **glande exocrine** (suc pancréatique déversé dans l'intestin grêle pendant la digestion) et une **glande endocrine**.

Ses **cellules endocrines** forment des amas appelées **îlots de Langerhans** et sont de 2 types :

- Les endocrinocytes α , qui synthétisent le **glucagon** (**hyperglycémiant**).
- Les endocrinocytes β , qui synthétisent l'**insuline** (**hypoglycémiant**).

Ces 2 hormones sont **des protéines** et ont donc un **effet antagoniste**.

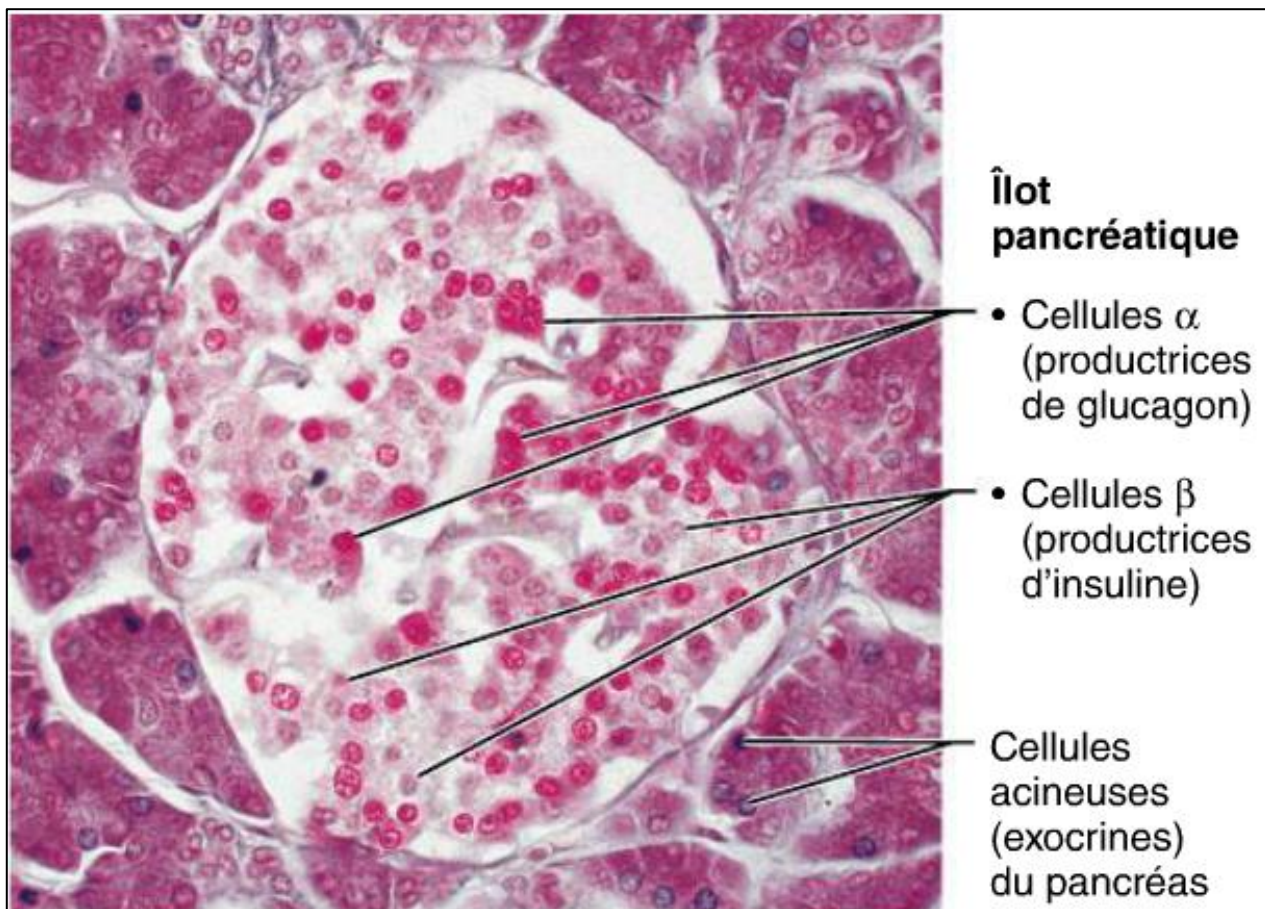


Figure 16.18 Photomicrographie du tissu pancréatique après coloration différentielle. Un îlot pancréatique est entouré de cellules acineuses qui élaborent une substance exocrine (un suc pancréatique riche en enzymes). Les endocrinocytes β des îlots, produisant l'insuline, apparaissent en rose pâle ; les endocrinocytes α , produisant le glucagon, apparaissent en rose vif (190 $\times$).

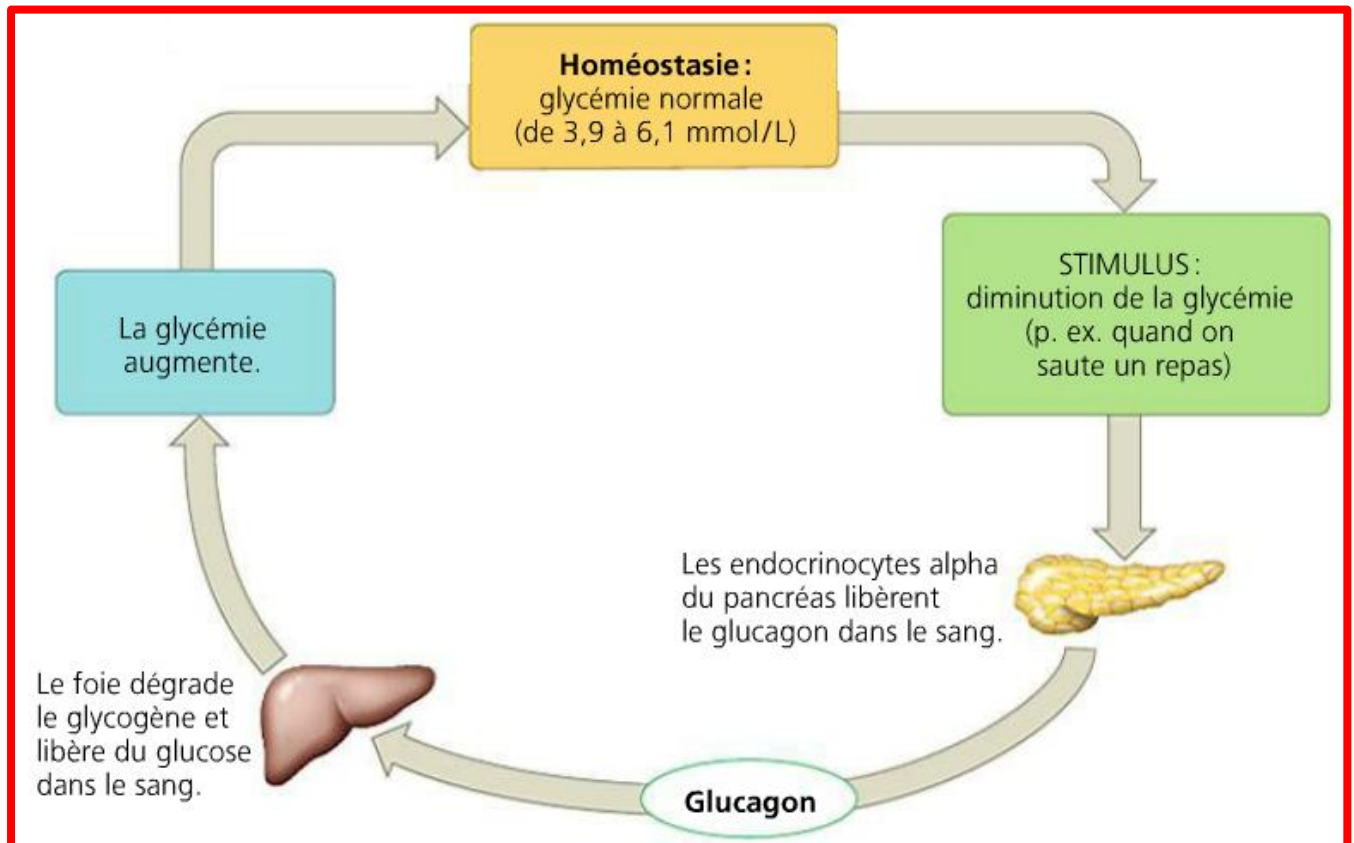
V. La régulation de la glycémie

2. Régulation hormonale (suite)

(2) Glucagon

Les **cellules-cibles** du glucagon sont des **hépatocytes**, où cette hormone déclenche :

- Une **dégradation** du **glycogène** en glucose (= *glycogénolyse*).
- Une **inhibition** de la **synthèse** de **glycogène** (= *inhibition de la glycogénogénèse*).
- La transformation d'**acides aminés** et **glycérol** en **glucose** (= *néoglucogénèse*).



V. La régulation de la glycémie

2. Régulation hormonale (suite)

(3) Insuline

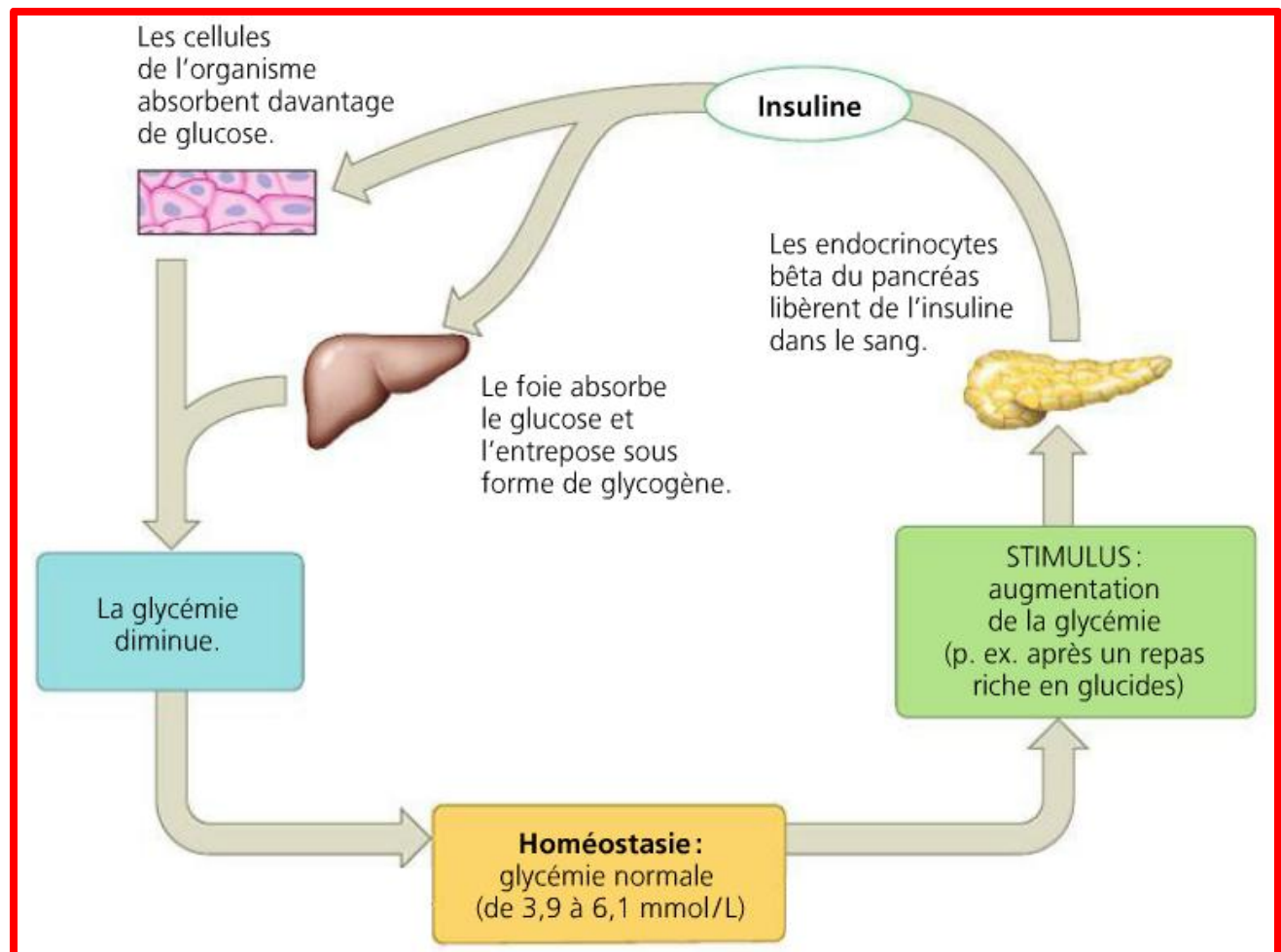
(i) Actions

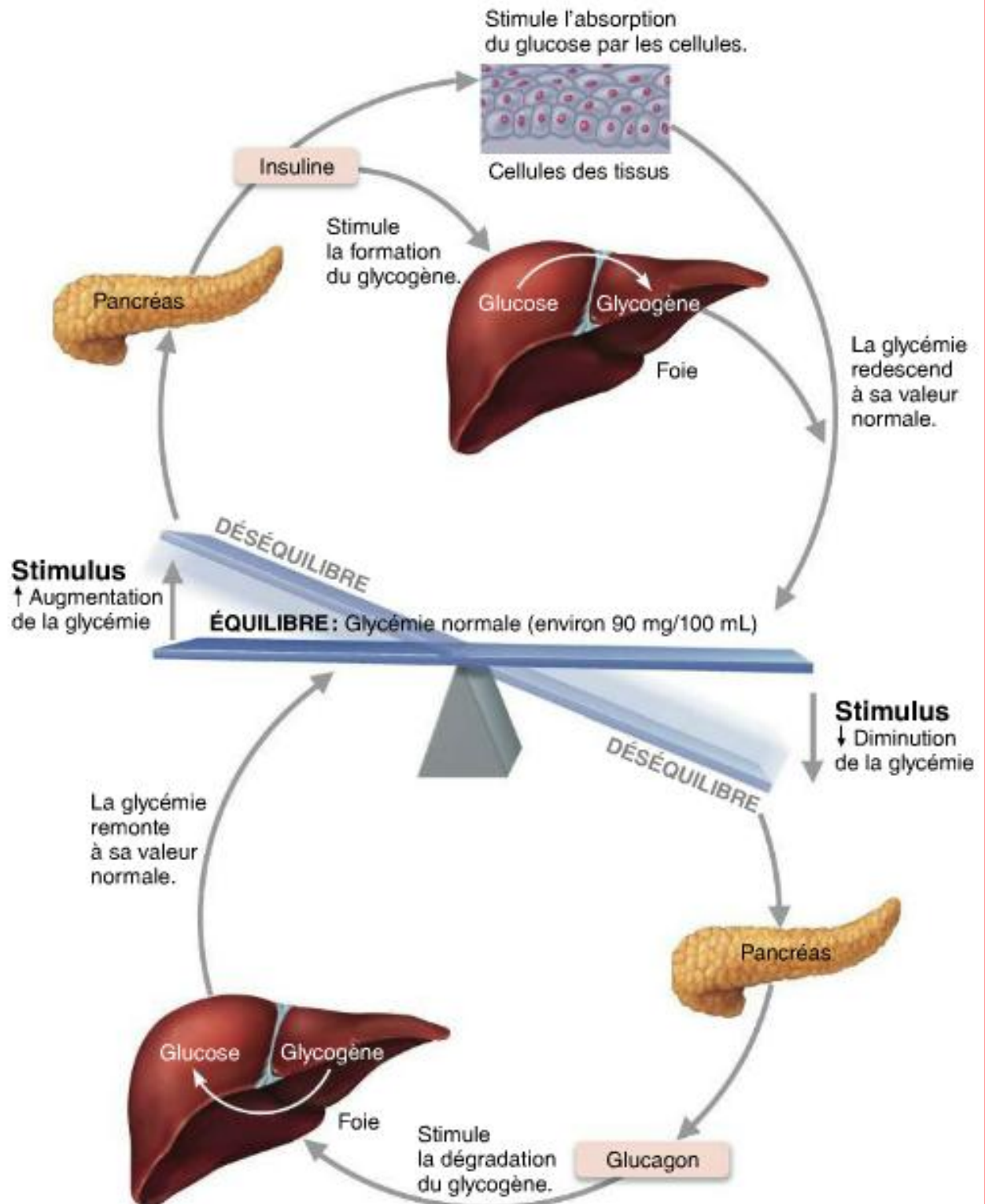
L'insuline a plusieurs conséquences possibles, selon le type de cellules-cibles.

Pour toutes **les cellules** de l'organisme, le rôle de l'insuline est de permettre **l'entrée du glucose sanguin** dans ces cellules, *sauf pour les cellules de l'encéphale, du foie et du rein qui n'ont pas besoin de l'insuline pour ça.*

Dans le **foie**, l'insuline entraîne :

- La synthèse de **glycogène** (= *glycogénogénèse*).
- **L'inhibition** de la transformation des **aa** et du **glycérol** en **glucose** (= *inhibition de la néoglucogénèse*).





V. La régulation de la glycémie

2. Régulation hormonale

(3) Insuline (suite)

(ii) Diabète sucré

(a) Introduction

Malgré une **hyperglycémie**, les cellules n'arrivent **pas à absorber** le glucose.

Pour alimenter la respiration cellulaire, elles doivent alors consommer les **graisses**, mais cela rejette des **métabolites acides**, qui font **diminuer** le **pH** sanguin et causent la **perte** de **Na⁺** et **K⁺** par voie urinaire.

=> **Danger mortel**

(b) Diabète sucré de type 1

- Maladie **auto-immune** détruisant les **cellules β** .
 - **Pas assez** d'insuline.
 - Apparaît chez **l'enfant**.
- Ce type de diabète est également appelé **insulino-dépendant**.

(c) Diabète sucré de type 2

- **Incapacité** des **cellules cibles** de **répondre** à l'insuline (problème de Rc, de la transmission du signal...).
- Chez **l'adulte**.
- Facteurs de risque : **Surpoids** et **manque d'exercices physiques**.

Rappel

